

Projet : Système décisionnel médical intelligent

(ETL + Data Warehouse + BI + Big Data + IA)

1. Contexte

Les établissements de santé produisent de grandes quantités de données médicales (Big Data). Ces données sont dispersées, hétérogènes et peu exploitées pour l'aide à la décision stratégique.

2. Problématique

Comment centraliser, traiter massivement (Big Data), analyser intelligemment (IA) et exploiter les données médicales afin d'aider les décideurs hospitaliers à prendre des décisions stratégiques basées sur des indicateurs fiables et prédictifs ?

3. Objectifs

- Centralisation des données médicales
- Mise en place d'un processus ETL
- Intégration Big Data
- Création d'un Data Warehouse
- Traitement distribué avec Hadoop MapReduce
- Traitement temps réel et batch avec Apache Spark
- Mise en place de l'Intelligence Artificielle
- Création de tableaux de bord BI
- Aide à la décision stratégique

4. Périmètre

Patients, médecins, services, consultations, diagnostics, médicaments, hospitalisations, facturation, historiques médicaux, données massives.

5. Besoins fonctionnels

- Analyse multidimensionnelle
- Traitement Big Data
- Traitement distribué
- Reporting intelligent
- Visualisation avancée
- Tableaux de bord interactifs
- Prédiction médicale (IA)
- Détection d'anomalies
- Indicateurs prédictifs

6. Besoins non fonctionnels

- Sécurité des données
- Confidentialité
- Haute disponibilité
- Scalabilité horizontale
- Performance
- Fiabilité
- Tolérance aux pannes

7. Architecture

Sources → ETL → Hadoop (HDFS) → MapReduce → Spark → Data Warehouse → BI → IA → Décideurs

8. KPI

- Nombre de patients
- Coût moyen par patient
- Taux de consultation
- Médicaments les plus prescrits
- Maladies les plus fréquentes
- Durée moyenne de prise en charge
- Taux d'occupation des services
- Prédiction du nombre de patients
- Risques épidémiologiques

9. Technologies

Bases : MySQL, PostgreSQL

ETL : Talend, Python

Big Data : Hadoop HDFS, Hadoop MapReduce, Apache Spark

DW : PostgreSQL, SQL Server

BI : Power BI, Tableau

IA : Python

Modélisation : UML

10. Planning

Mois 1: Analyse & conception

Mois 2: ETL + Hadoop

Mois 3: Spark + Data Warehouse + BI

Mois 4: IA + Finalisation